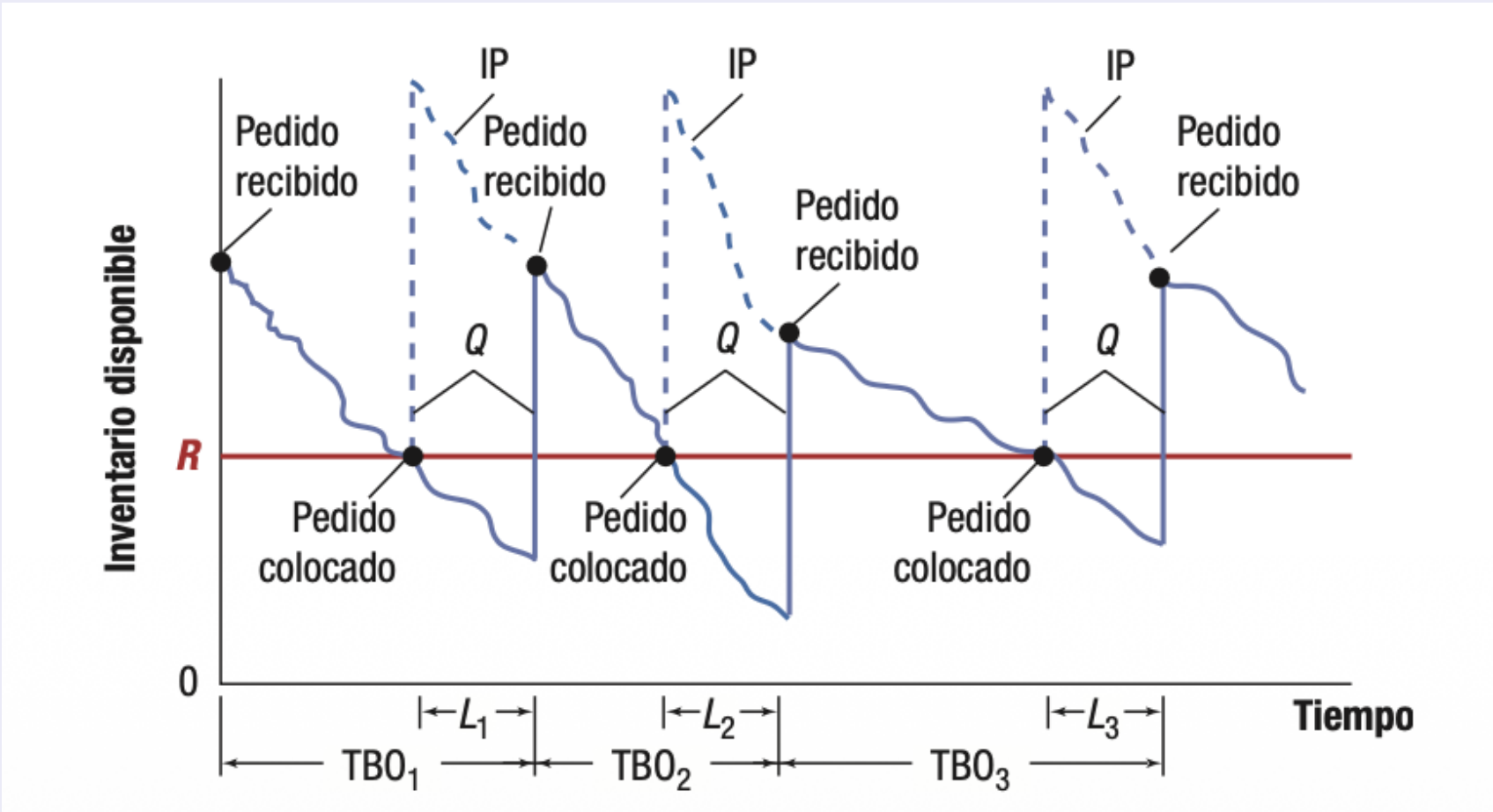
Modelo probabilístico

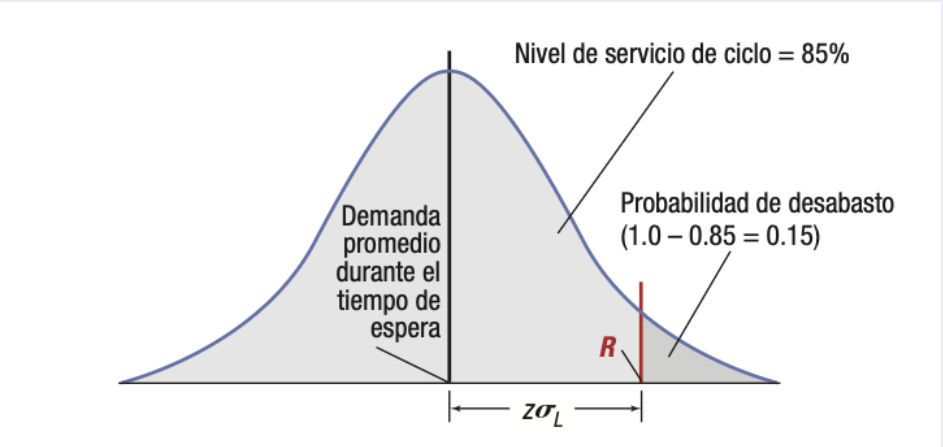
Sistema Q cuando la demanda es incierta



Modelo probabilístico

El nivel de servicio es la probabilidad de no sufrir desabasto durante el intervalo de protección. Para alcanzar ese nivel, se mantiene un inventario de seguridad que cubre la variabilidad de la demanda.

$$SS = z\sigma_L \qquad R = \overline{d}L + SS$$



Modelo probabilístico

mantiene un nivel de servicio adecuado ante la demanda incierto. Nivel de servicio es el complemente de la probabilidad de un faltante.

$$\text{Punto de reorden} = \text{ROP} = \overline{d} \times L + SS$$

- $\overline{d}$ = Demanda promedio.
- L = Tiempo de entrega de la orden, o números de días hábiles necesarios para afectuar la entrega de una orden.
- SS = Stock de seguridad

Formulario

EOQ con demanda aleatoria y TS constante

- **Sistema Q**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot S \cdot \bar{d}}{H}}$$

$$P_p = SS + \bar{d} \cdot T_s$$

$$Punto\ de\ reorden = \mu + z\sigma_L$$

$$\sigma_L = \sqrt{\sigma_t^2 L} = \sigma_t \sqrt{L}$$

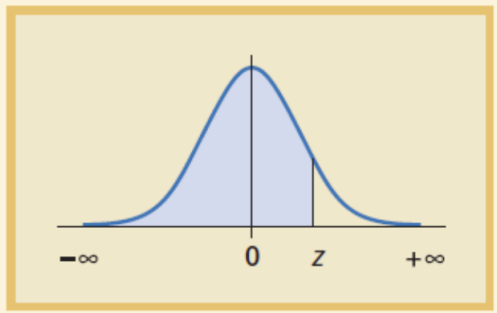
$$SS = z\sigma_L$$

$$CT = \frac{Q}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S) + Hz\sigma_L$$

Figure: Formulario Dr.Ricardo

Tabla para z

	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998



Problema 1. La demanda diaria de un determinado producto tiene una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15. El proveedor es confiable y mantiene un tiempo de entrega constante de 5 días. El costo de hacer un pedido es de 10 dólares y el costo anual del inventario es de 0.50 dólares por unidad. No hay costos por quedarse sin existencias y los pedidos que no se completan en un principio, lo hacen tan pronto llega el pedido. Suponga que las ventas ocurren 360 días al año Su objetivo es encontrar la cantidad de pedido y el punto de reorden para satisfacer una probabilidad de 90 % de no quedarse sin existencias durante el tiempo de entrega.

a) ¿Qué tipo de sistema está usando la compañía?

b) Encuentre el volumen del pedido

c) Encuentre el punto de reorden.

Datos

$\bar{D} = 100 \frac{un}{dia}$

$\sigma_D = 15$

$L = 5$ días

$S = \$10$

$H = 0,50 \frac{un}{anual}$

días Totales = 360

nivel servicio 90 %

Transformación

$\bar{D} = 100 \frac{und}{dia} \cdot 360 \frac{dias}{año}$

$\bar{D} = 36.000 \frac{und}{año}$

a) eoq con incertidumbre

b) $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 36.000}{0,50}}$

$Q^* = 1200 und$

ema Q

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot S \cdot \bar{d}}{H}}$$

$ROP = R = \mu + SS$ → $\bar{D}.L$ → $Z.\sigma_L$

$\sigma_L = \sigma_D . \sqrt{L}$

$\mu = 100 \frac{und}{dia} . 5 dia$

$\mu = 500 und$

stock seguridad

$SS = Z.\sigma_L$

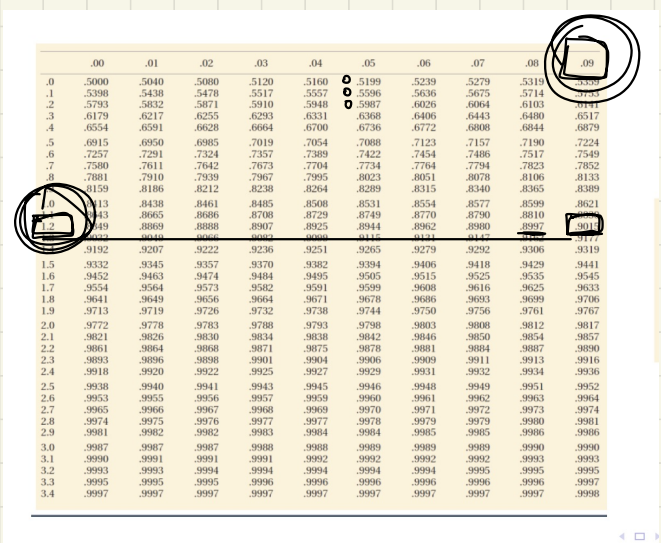
$\sigma_L = \sigma_D . \sqrt{L}$

$\sigma_L = 15 . \sqrt{5 dia}$

$\sigma_L = 33,54101$

Buscar Z

90% → 0,90



	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

1,29

$Z = 1,29$

$SS = 1,29 . 33,54101$

$SS = 44,55 und$

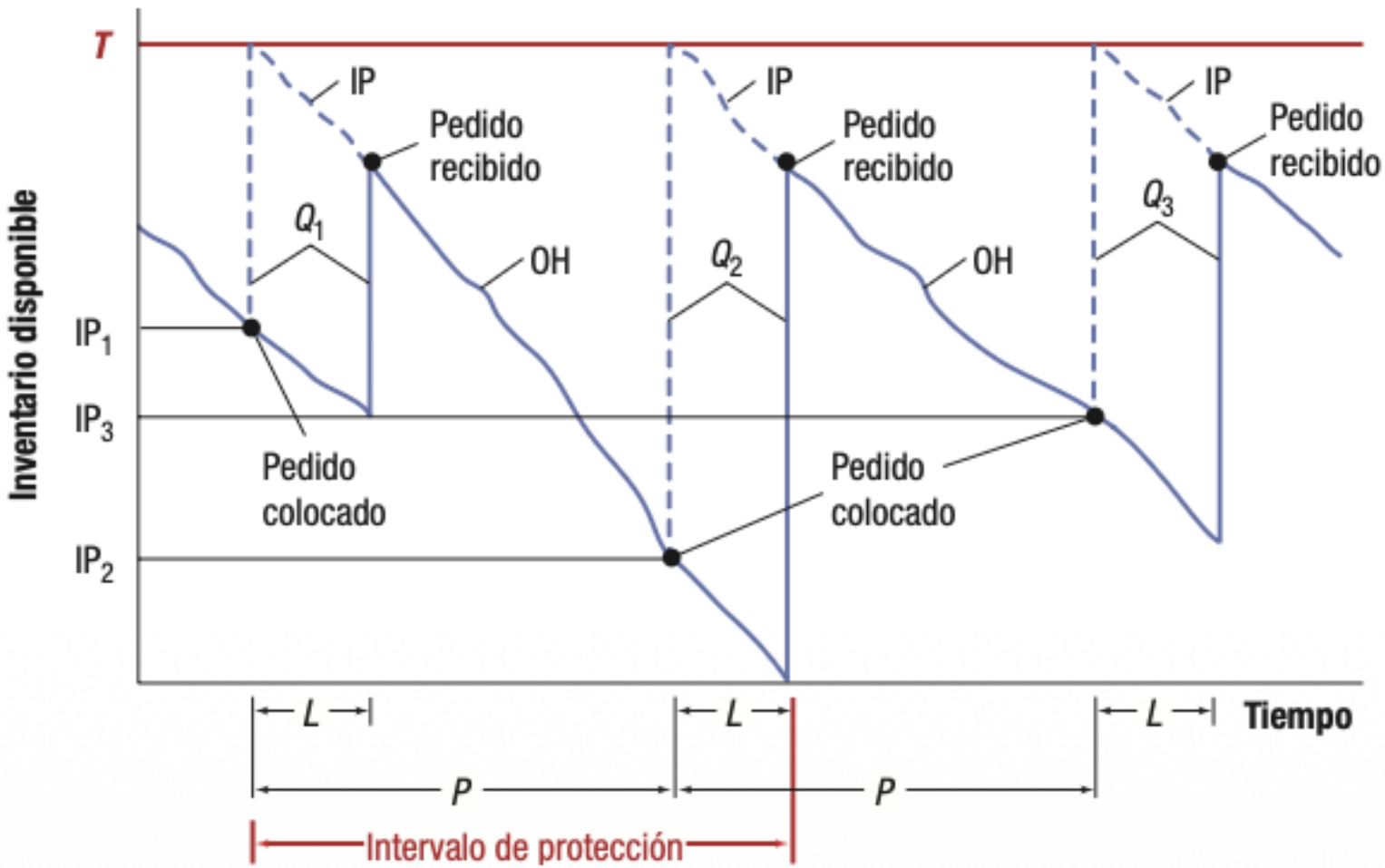
$SS = 45 \text{ und}$

$ROP = \mu + SS$

$R = 500 + 45$

$R = 545 \text{ und}$

EOQ probabilistico P



Formulas

- **Sistemas P**

$$Q = dP$$

$$SS = z\sigma_{P+L}$$

$$\sigma_L = \sigma_D\sqrt{L}$$

$$T = \bar{d}(P + L) + SS$$

$$\sigma_{P+L} = \sigma_t\sqrt{P + L}$$

$$CT = \frac{dP}{2}(H) + \frac{D}{dP}(S) + Hz\sigma_{P+L}$$

Figure: formulario Dr.Ricardo

Ejercicio 1

Nationwide Auto Parts usa un sistema de control de inventario de revisión periódica para manejar uno de los artículos de su inventario. El intervalo de revisión es de seis semanas y el tiempo de espera para recibir los materiales pedidos al mayorista es de tres semanas. La demanda semanal presenta una distribución normal, con una media de 100 unidades y una desviación estándar de 20 unidades.

1. ¿Cuáles son el promedio y la desviación estándar de la demanda durante el intervalo de protección?
2. ¿Cuál tendría que ser el nivel objetivo de inventario si la empresa desea contar con una protección de 97.5% contra el desabasto?
3. Si en el momento de realizar cierta revisión periódica hubiera 350 unidades en inventario, ¿cuántas unidades pedir?

Datos

$P = 6$ semanas $\quad \sigma_D = 20$

$L = 3$ semanas

$\bar{D} = 100 \frac{und}{semana}$

(a)

$$u = \bar{D}(L + P)$$

$$u = 100 \frac{un}{semana} (3 + 6) semana$$

$$u = 100 \cdot (9) \, und$$

$$\boxed{u = 900 \, und}$$

$$\sigma_{P+L} = \sigma_D \sqrt{P+L}$$

$$= 20 \sqrt{3+6}$$

$$= 20 \sqrt{9}$$

$$= 20 \cdot 3$$

$$\sigma_{P+L} = 60$$

(b)

$$T = \bar{d}(P + L) + SS$$

u

S

Stock

$SS = Z \cdot \sigma_{p+l}$

$\cdot 60$

97,5%

0,975

$Z = 1,96$

	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Buscamos z

$z = 1,96$

$SS = 1,96 \cdot 60$

$SS = 117,6$

$SS \approx 118$

$T = 900\,und + 118\,un$

$T = 1018\,und$

Ejercicio2

En un sistema P, el tiempo de espera de ciertos artefactos es dos semanas y el periodo de revisión es de una semana. La demanda durante el intervalo de protección es de 218 unidades en promedio, con una desviación estándar de 40 unidades.

- ¿Cuál será el nivel de servicio de ciclo cuando el nivel objetivo de inventario se ha establecido en 300 unidades?

Datos:

$P = 1$

$L = 2$

$\bar{d} = 218$

$\sigma_{P+L} = 40$

300

T

σ_{P+L}

$$T = \bar{d}(P + L) + SS$$

$300 = 218 + Z.40$

$\frac{300 - 218}{40} = Z$

$Z = 2,05$

0,97798 →

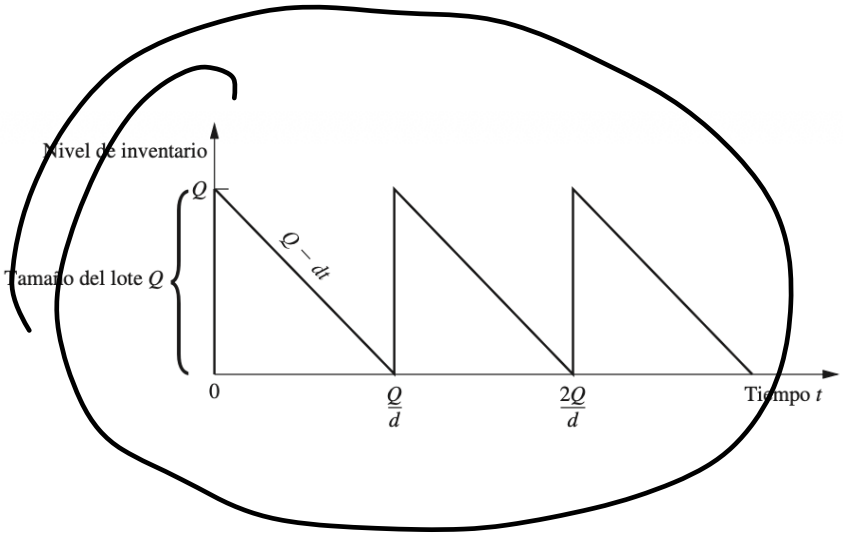
97,98%

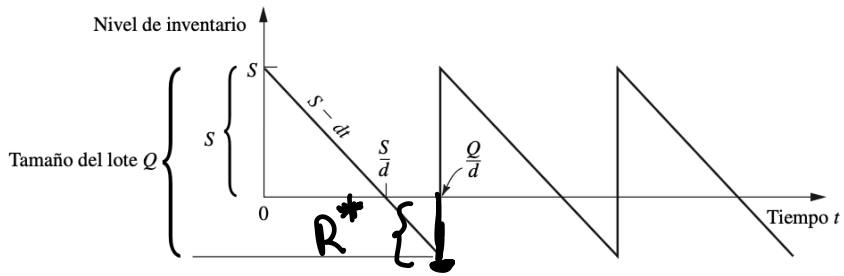
1 - ∨ =

	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

EOQ con faltantes

los niveles de inventario se extienden a valores negativos que reflejan el número de unidades del producto que faltaron o que están pendientes de entregar.





Formulario

EOQ Con faltantes

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\,S\,D\,(H+F)}{H\,F}}$$

$$R^* = \sqrt{\frac{2SDH}{F(H+F)}}$$

$$\boxed{M = Q - R}$$

$$t_1 = \frac{Q-R}{D}$$

$$t_2 = \frac{R}{Q}$$

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{M^2H}{2Q} + \frac{(Q-M)^2F}{2Q} + DC$$

Descuento por cantidad

$$TC = \frac{Q}{2}H + \frac{D}{Q}S + PD$$

Ejercicio 1

La demanda de lápices de pasta, cuyo costo unitario es de 1 USD por unidad, es de 10.000 unidades anuales. El costo de pedido es de 10 USD, mientras que el cargo por mantenimiento de inventario es del 20% sobre el promedio anual de inventario. El costo por falta de existencias es de 5 USD por unidad faltante. Determine:

a) Cantidad óptima de pedido.
b) Cantidad óptima de faltantes.
c) Nivel máximo de inventario.
d) Tiempo de ciclo.
e) Costo total del inventario.

Datos:

$H = 0,20 \cdot 1$

Costo unitario = \$1

$D = 10.000 \frac{\text{und}}{\text{anuals}}$

$S = \$10$

$F = \$5$

$H = 0,2$

a) $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 10.000 \cdot (0,2 + 5)}{0,2 \cdot 5}}$

$Q^* = 1019,803$

$Q^* = 1020$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\,S\,D\,(H+F)}{H\,F}}$$

b) $R^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 10.000 \cdot 0,2}{5 \cdot (0,2 + 5)}}$

$$R^* = \sqrt{\frac{2SDH}{F(H+F)}}$$

$R^* = 39,223$

$R^* = 39$

c) $M = Q - R$

$M = 1020 - 39$

$M = 981$ und

d) $T = \frac{Q^*}{D} = \frac{1020 \text{ und}}{10.000 \frac{\text{und}}{\text{anua}}}$

$T = 0{,}102$ años

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{M^2H}{2Q} + \frac{(Q-M)^2F}{2Q} + DC$$

$$Tc = \frac{10.000 \cdot 10}{1020} + \frac{(981)^2 \cdot 0{,}12}{2 \cdot 1020} + \frac{(1020-981)^2}{2 \cdot 1020} \cdot 5 + 10.000 \cdot 1$$

$Tc = \$10.196$

1.3. Problema 3

La demanda mensual de un artículo es de 1000 unidades, se permite déficit. Si el costo unitario es de $\$1,50$, el costo de hacer una compra es de \$600, el costo de tenencia de una unidad es de \$2 por año y el costo de déficit es de \$10 por unid al año, determinar:

(a) La cantidad óptima que debe comprarse

(b) El número óptimo de faltantes R^*

(c) El costo total óptimo CT

(d) Número pedidos al año $\rightarrow N$

(e) [redacted] inventario máximo $\rightarrow M$

Dato:

Costo unitario $= \$1,50$

$$D = 1000 \frac{\text{und}}{\text{mensuales}} \cdot \frac{12 \text{ meses}}{\text{anual}} = D = 12.000 \frac{\text{und}}{\text{anuale}}$$

$S = \$600$

$H = \$2$

$F = \$10 \frac{\text{und}}{\text{año}}$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\,S\,D\,(H+F)}{H\,F}}$$

a)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 600 \cdot 12.000 \cdot (2+10)}{2 \cdot 10}}$$

$$Q^* = 2939,38$$

$$\boxed{Q^* = 2939 \text{ und}}$$

(b) $R^* = \sqrt{\frac{2.600.12.000.2}{10(\ \ 12)}}$

$$R^* = \sqrt{\frac{2SDH}{F(H+F)}}$$

$R^* = 489,89$

$R^* = 490 \text{ und}$

(d) $N = \frac{D}{Q^*} = \frac{12.000 \frac{\text{und}}{\text{anuale}}}{2939 \text{ und}}$

$\frac{\text{und} \cdot 1 \text{ Pedido}}{\text{anual} \cdot \text{und}}$

$N = 4,08 \frac{\text{veces pide}}{\text{año}}$

$N = 4$

(e) $M = Q - R$

$M = 2939 - 490$

$M = 2449 \text{ und}$

D) $$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{M^2H}{2Q} + \frac{(Q-M)^2F}{2Q} + DC$$

$TC = \frac{12.000}{2939} . 600 + \frac{(2449)^2 . 2}{2.2939} + \frac{(2939 - 2449)^2}{2.2939} . 10 + 12.000 . 1,50$

$TC = \$22.898,97$

Thanks for your attention